

Trigonometri Tingkat Lanjut

Belajar dari nol | Teori - rumus - contoh dibahas - latihan quiz

Prasyarat	Pecahan, akar, sudut, segitiga siku-siku, dan koordinat.
Waktu belajar	30-45 menit sebelum mengerjakan quiz
Target	Mampu menjelaskan konsep, memilih rumus, dan menulis penyelesaian secara runtut.
Mulai dari sini	Trigonometri menghubungkan sudut dengan perbandingan sisi dan gerak berulang seperti gelombang.

Cara menggunakan modul

Baca teori dan kamus simbol terlebih dahulu. Salin contoh lengkap ke buku catatan sambil menjelaskan alasan setiap langkah. Setelah itu kerjakan bagian Coba Sendiri tanpa melihat pembahasan, lalu lanjutkan ke latihan sesuai level quiz.

Tujuan belajar

Memahami konsep Trigonometri Tingkat Lanjut dari dasar, mengenali simbol, memilih rumus yang tepat, dan menuliskan jawaban esai secara runtut.

Bekal yang perlu dikuasai

Pecahan, akar, sudut, segitiga siku-siku, dan koordinat.

Kamus istilah dan simbol

sin: depan/miring; cos: samping/miring; tan: depan/samping; periode: panjang satu pengulangan.

Konsep inti

Trigonometri menghubungkan sudut dan sisi serta memecahkan segitiga umum.

Teori dasar

Trigonometri menghubungkan sudut, sisi, dan fungsi periodik. Identitas dipakai untuk menyederhanakan bentuk, sedangkan aturan sinus dan cosinus menyelesaikan segitiga umum.

Rumus atau prinsip utama

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$; $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

Cakupan dari referensi materi

Menggunakan sumber Koordinat Polar untuk memperkuat hubungan sudut, sinus-cosinus, kuadran, identitas, dan penyelesaian persamaan trigonometri.

Rumus umum

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\tan x = \sin x / \cos x$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

Contoh lengkap langkah demi langkah

Soal: selesaikan $2 \sin x = 1$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$.

1. Soal: selesaikan $2 \sin x = 1$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$.
2. Bagi kedua ruas dengan 2: $\sin x = 1/2$.
3. Sudut acuan dengan $\sin 1/2$ adalah $\pi/6$.
4. Sinus positif di kuadran I dan II.
5. Jadi $x = \pi/6$ atau $x = 5\pi/6$.

Kesalahan yang sering terjadi

Menggunakan mode derajat saat soal radian; lupa solusi pada kuadran lain; salah memilih identitas.

Cara memilih rumus

Tentukan identitas atau aturan sinus/cosinus yang relevan, perhatikan kuadran, lalu periksa seluruh solusi pada interval.

Contoh Dibahas Langkah demi Langkah

Baca alasan setiap langkah. Setelah memahami pola ini, coba tutup pembahasan dan kerjakan kembali sendiri.

Soal: selesaikan $2 \sin x = 1$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$.

- 1 Bagi kedua ruas dengan 2: $\sin x = 1/2$.
- 2 Sudut acuan dengan $\sin 1/2$ adalah $\pi/6$.
- 3 Sinus positif di kuadran I dan II.
- 4 Jadi $x = \pi/6$ atau $x = 5\pi/6$.

Jawaban akhir

Jadi $x = \pi/6$ atau $x = 5\pi/6$.

Mengapa cara ini dipakai?

Tentukan identitas atau aturan sinus/cosinus yang relevan, perhatikan kuadran, lalu periksa seluruh solusi pada interval.

Kesalahan yang sering terjadi

Menggunakan mode derajat saat soal radian; lupa solusi pada kuadran lain; salah memilih identitas.

Coba sendiri

Selesaikan $2 \sin x = 1$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$.

Petunjuk: tulis bagian yang diketahui, rumus yang dipilih, substitusi angka, proses perhitungan, dan kesimpulan. Jangan langsung melihat pembahasan lain.

Contoh pembandingan

Gunakan pola yang sama pada contoh lain berikut: $a=3, b=4, C=90$ derajat memberi $c=5$.

Contoh Soal yang Selaras dengan Quiz

Contoh berikut diambil dari bank soal MatHeal. Gunakan urutan: diketahui - ditanya - rumus - proses - jawaban - pemeriksaan.

Mudah - memahami konsep

Contoh 1: Hitunglah integral $\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Trigonometri Tingkat Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: integral $\tan x \, dx = -\ln|\cos x| + C$. Hasilnya $= -\ln(\cos \pi/4) + \ln(\cos 0) = -\ln(\sqrt{2}/2) + 0 = (1/2)\ln 2$

Contoh 2: Tentukan nilai x dari: $2\cos x - 1 = 0$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Trigonometri Tingkat Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\cos x = 1/2 \rightarrow x = \pi/3$ atau $x = 5\pi/3$

Sedang - menerapkan konsep

Contoh 1: Hitunglah integral $\int_0^{\pi/2} \cos x \, dx$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Trigonometri Tingkat Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: 1

Contoh 2: Sederhanakan $\sin(\pi - x)$

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Trigonometri Tingkat Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $\sin x$

Sulit - menalar dan memverifikasi

Contoh 1: Selesaikan $2\cos x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Trigonometri Tingkat Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $x = 60^\circ$ atau 300°

Contoh 2: Tentukan nilai $\cos 2x$ jika $\sin x = 1/2$ Jelaskan alasan setiap langkah dan verifikasi kembali jawaban akhir.

Langkah: (1) identifikasi informasi dan konsep yang digunakan; (2) terapkan strategi Trigonometri Tingkat Lanjut secara berurutan; (3) sederhanakan; (4) cocokkan hasil akhir. Jawaban: $1/2$

Checklist sebelum mulai quiz

Saya dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri; saya menuliskan proses, rumus, dan substitusi; saya memeriksa operasi serta jawaban akhir; dan saya siap menggunakan hint untuk memperbaiki langkah yang keliru.

Referensi yang digunakan

Sumber materi yang tersedia di aplikasi:

- Materi_arsip/All Classes - Koordinat Polar.. M14.pptx

Sumber internet terbuka:

- OpenStax Algebra and Trigonometry 2e: <https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e>

Catatan	Contoh mengikuti bank soal aktif saat modul dibuat. Soal quiz dapat diacak, tetapi konsep dan strategi penyelesaiannya tetap sama.
----------------	--